(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216382765 U
(45)授权公告日 2022.04.26

(21)申请号 202122667823.8

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 宁波市奉化马可自动化工业设备有限公司

地址 315500 浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区后旺南路8号

(72)发明人 王静义

(51)Int.Cl.

F16K 31/06(2006.01)

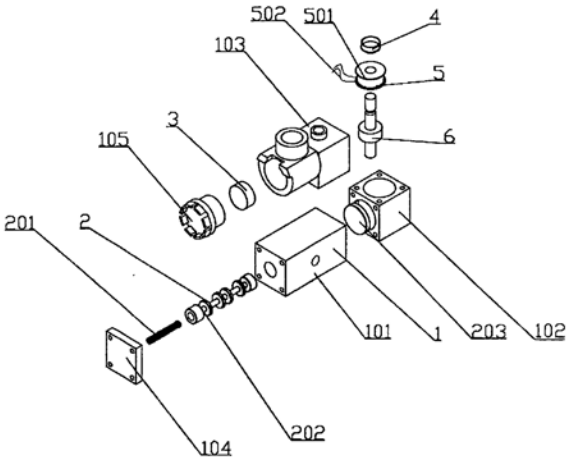
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型隔爆电磁阀

(57)摘要

本实用新型涉及电磁阀技术领域，具体为一种新型隔爆电磁阀，包括阀体、活动组件和电磁组件，所述活动组件置于阀体内部，所述活动组件与阀体内部滑动连接，所述电磁组件置于阀体内部，所述电磁组件设有隔爆线圈护罩，所述隔爆线圈护罩顶部设有若干个隔爆珠在使用过程中，阀体为该电磁阀的其他零部件提供了安装位置，活动组件与阀体内部滑动连接，控制气体的进出，电磁组件置于阀体内部，控制活动组件在阀体内部的位置以控制气体流通的方向。本实用新型较好地解决了电磁铁行程太短，同时目前隔爆电磁阀的密封性能不足，不能将电磁铁完全包裹在密封容器内，容易造成事故等问题。



CN 216382765 U

1.一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：包括阀体(1)、活动组件和电磁组件，所述活动组件置于阀体(1)内部，所述活动组件与阀体(1)内部滑动连接，所述电磁组件置于阀体(1)内部，所述电磁组件设有隔爆线圈护罩(4)，所述隔爆线圈护罩(4)顶部设有若干个隔爆珠。

2.根据权利要求1所述的一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：所述阀体(1)包括第一阀体(101)、第二阀体(102)、第三阀体(103)、阀盖(104)和防尘盖(105)，所述第二阀体(102)置于第一阀体(102)的后端，所述第三阀体(103)置于第一阀体(101)的顶部，所述阀盖(104)置于第一阀体(101)的前端，所述防尘盖(105)与第三阀体(103)螺纹紧固连接，所述第一阀体(101)、第二阀体(102)、第三阀体(103)和阀盖(104)通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：所述阀盖(104)前端设有多个牙板(106)、所述第三阀体(103)顶部设有连接端(107)，所述第一阀体(101)两侧设有多个气孔(108)，所述第三阀体(103)顶部设有隔爆连接口(109)，所述阀盖(104)一侧设有第一弹簧槽。

4.根据权利要求3所述的一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：所述活动组件包括弹簧(201)、阀杆(2)和活塞(203)，所述阀杆(2)置于第一阀体(101)中部，所述阀杆(2)与第一阀体(101)中部滑动连接，所述阀杆(2)上设有多个间隔均布的阀块(202)，多个所述阀块(202)外壁均设有密封垫，所述阀杆(2)一端设有第二弹簧槽，所述弹簧(201)两端分别置于第一弹簧槽和第二弹簧槽内，所述活塞(203)置于第二阀体(102)内，所述活塞(203)与第二阀体(102)滑动连接。

5.根据权利要求4所述的一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：所述电磁组件还包括接线板(3)、线圈(5)和先导(6)，所述线圈(5)包括线盘(501)和电线(502)，所述接线板(3)包括线板座(301)和多个线板触头(302)，所述电线(502)围绕接线盘(501)上，接线板(3)置于第三阀体(103)的前端，所述电线(502)分别与多个线板触头(302)连接，所述先导(6)包括先导杆(601)和先导块(602)，所述线盘(501)安装在先导杆顶部，所述先导块(602)置于先导杆(601)中部。

6.根据权利要求5所述的一种新型隔爆电磁阀，其特征在于：所述隔爆线圈护罩(4)包括护罩盘(401)和护罩端(402)，所述护罩端(402)置于护罩盘(401)底部，所述护罩端(402)与先导杆(601)顶部连接，所述护罩盘(401)内设有若干个隔爆珠。

一种新型隔爆电磁阀

技术领域

[0001] 本实用新型电磁阀技术领域，具体为一种新型隔爆电磁阀。

背景技术

[0002] 隔爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃，把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内，隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。

[0003] 申请号为CN201721877382.1的中国专利公开了一种隔爆型电磁阀。包括有电磁阀本体，所述的电磁阀本体内部安装有电磁铁机构，电磁铁机构包括有线圈和铁块，共同密封安装在一个壳体中，其中铁块为可伸缩结构，竖直向下伸出壳体；所述的电磁阀本体内部还设置有一对传动齿轮，分列在铁块两侧，铁块上设置有齿条与传动齿轮相配合；所述的传动齿轮的外侧还设置有阀板，两个阀板分别对应进口和出口，阀板上也设置有齿条与传动齿轮进行配合，在铁块运动作用下传动齿轮带动阀板开启和关闭。该实用新型一种结构简单，加工方便，具备更好的密封性能，隔止火花的发生，同时具备更长的电磁铁行程，能够更好的推动阀门关闭和开启。

[0004] 但是，目前电磁铁行程太短，同时目前隔爆电磁阀的密封性能不足，不能将电磁铁完全包裹在密封容器内，容易造成事故。本专利通过采用一种新型隔爆电磁阀很好的解决了上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型提供了一种新型隔爆电磁阀，用以解决电磁铁行程太短，同时目前隔爆电磁阀的密封性能不足，不能将电磁铁完全包裹在密封容器内，容易造成事故等问题。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种新型隔爆电磁阀，包括阀体、活动组件和电磁组件，所述活动组件置于阀体内部，所述活动组件与阀体内部滑动连接，所述电磁组件置于阀体内部，所述电磁组件设有隔爆线圈护罩，所述隔爆线圈护罩顶部设有若干个隔爆珠。

[0008] 进一步，所述阀体包括第一阀体、第二阀体、第三阀体、阀盖和防尘盖，所述第二阀体置于第一阀体的后端，所述第三阀体置于第一阀体的顶部，所述阀盖置于第一阀体的前端，所述防尘盖与第三阀体螺纹紧固连接，所述第一阀体、第二阀体、第三阀体和阀盖通过螺栓固定连接。

[0009] 进一步，所述阀盖前端设有多个牙板、所述第三阀体顶部设有连接端，所述第一阀体两侧设有多个气孔，所述第三阀体顶部设有隔爆连接口，所述阀盖一侧设有第一弹簧槽。

[0010] 进一步，所述活动组件包括弹簧、阀杆和活塞，所述阀杆置于第一阀体中部，所述

阀杆与第一阀体中部滑动连接，所述阀杆上设有多个间隔均布的阀块(202)，多个所述阀块(202)外壁均设有密封垫，所述阀杆一端设有第二弹簧槽，所述弹簧两端分别置于第一弹簧槽和第二弹簧槽内，所述活塞置于第二阀体内，所述活塞与第二阀体滑动连接。

[0011] 进一步，所述电磁组件还包括接线板、线圈和先导，所述线圈包括线盘和电线，所述接线板包括线板座和多个线板触头，所述电线围绕接线盘上，接线板置于第三阀体的前端，所述电线分别与多个线板触头连接，所述先导包括先导杆和先导块，所述线盘安装在先导杆顶部，所述先导块置于先导杆中部。

[0012] 进一步，所述隔爆线圈护罩包括护罩盘和护罩端，所述护罩端置于护罩盘底部，所述护罩端与先导杆顶部连接，所述护罩盘内设有若干个隔爆珠。

[0013] 本实用新型与现有技术相比，具有如下有益效果：

[0014] 本实用新型提供了一种新型隔爆电磁阀，包括阀体、活动组件和电磁组件，阀体为该电磁阀的其他零部件提供了安装位置，活动组件与阀体内部滑动连接，控制气体的进出，电磁组件置于阀体内部，控制活动组件在阀体内部的位置，电磁组件设有隔爆线圈护罩置于电磁组件顶部，提高了该电磁阀的隔爆能力。阀体包括第一阀体、第二阀体、第三阀体、阀盖和防尘盖，各个阀体之间通过螺栓固定连接，提高了阀体的密封性和安装牢固性，防尘盖防止灰尘杂质进入阀体内部，造成机械故障和机械损坏。第一阀体气孔上连接气动元件，通过控制阀体内部的活动组件，控制气体的流通，实现换向的目的。

[0015] 本实用新型较好地解决了电磁铁行程太短，同时目前隔爆电磁阀的密封性能不足，不能将电磁铁完全包裹在密封容器内，容易造成事故等问题。本实用新型结构简单，操作方便，稳定可靠，使用寿命长。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种新型隔爆电磁阀的结构示意图(爆炸视图)；

[0017] 图2为本实用新型一种新型隔爆电磁阀的结构示意图(剖视视图)；

[0018] 图3为本实用新型一种新型隔爆电磁阀的结构示意图；

[0019] 说明书附图中的附图标记包括：

[0020] 阀体1；第一阀体101；第二阀体102；第三阀体103；阀盖104；防尘盖105；牙板106；连接端107；气孔108；隔爆连接口109；阀杆2；弹簧201；阀块202；活塞203；接线板3；线板座301；线板触头302；隔爆线圈护罩4；护罩盘401；护罩端402；线圈5；接线盘501；电线502；先导6；先导杆601；先导块602。

具体实施方式

[0021] 为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型，下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明。

[0022] 实施例一：

[0023] 如图1-3所示，一种新型隔爆电磁阀，包括阀体1、活动组件和电磁组件，活动组件置于阀体1内部，活动组件与阀体1内部滑动连接，电磁组件置于阀体1内部，电磁组件设有隔爆线圈护罩4，隔爆线圈护罩4顶部设有若干个隔爆珠。

[0024] 本实用新型提供了一种新型隔爆电磁阀，包括阀体1、活动组件和电磁组件，阀体1

为该电磁阀的其他零部件提供了安装位置，活动组件与阀体1内部滑动连接，控制气体的进出，电磁组件置于阀体1内部，控制活动组件在阀体1内部的位置，电磁组件设有隔爆线圈护罩4置于电磁组件顶部，提高了该电磁阀的隔爆能力。

[0025] 阀体1包括第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103、阀盖104和防尘盖105，第二阀体102置于第一阀体102的后端，第三阀体103置于第一阀体101的顶部，阀盖104置于第一阀体101的前端，防尘盖105与第三阀体103螺纹紧固连接，第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103和阀盖104通过螺栓固定连接。

[0026] 阀体1包括第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103、阀盖104和防尘盖105，各个阀体之间通过螺栓固定连接，提高了阀体1的密封性和安装牢固性，防尘盖105防止灰尘杂质进入阀体1内部，造成机械故障和机械损坏。

[0027] 阀盖104前端设有多个牙板106、第三阀体103顶部设有连接端107，第一阀体101两侧设有多个气孔108，第三阀体103顶部设有隔爆连接口109，阀盖104一侧设有第一弹簧槽。

[0028] 第一阀体101气孔108上连接气动元件，通过控制阀体1内部的活动组件，控制气体的流通，实现换向的目的。

[0029] 实施例二：

[0030] 如图1-3所示，一种新型隔爆电磁阀，包括阀体1、活动组件和电磁组件，活动组件置于阀体1内部，活动组件与阀体1内部滑动连接，电磁组件置于阀体1内部，电磁组件设有隔爆线圈护罩4，隔爆线圈护罩4顶部设有若干个隔爆珠。

[0031] 本实用新型提供了一种新型隔爆电磁阀，包括阀体1、活动组件和电磁组件，阀体1为该电磁阀的其他零部件提供了安装位置，活动组件与阀体1内部滑动连接，控制气体的进出，电磁组件置于阀体1内部，控制活动组件在阀体1内部的位置，电磁组件设有隔爆线圈护罩4置于电磁组件顶部，提高了该电磁阀的隔爆能力。

[0032] 阀体1包括第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103、阀盖104和防尘盖105，第二阀体102置于第一阀体102的后端，第三阀体103置于第一阀体101的顶部，阀盖104置于第一阀体101的前端，防尘盖105与第三阀体103螺纹紧固连接，第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103和阀盖104通过螺栓固定连接。

[0033] 阀体1包括第一阀体101、第二阀体102、第三阀体103、阀盖104和防尘盖105，各个阀体之间通过螺栓固定连接，提高了阀体1的密封性和安装牢固性，防尘盖105防止灰尘杂质进入阀体1内部，造成机械故障和机械损坏。

[0034] 阀盖104前端设有多个牙板106、第三阀体103顶部设有连接端107，第一阀体101两侧设有多个气孔108，第三阀体103顶部设有隔爆连接口109，阀盖104一侧设有第一弹簧槽。

[0035] 第一阀体101气孔108上连接气动元件，通过控制阀体1内部的活动组件，控制气体的流通，实现换向的目的。

[0036] 活动组件包括弹簧201、阀杆2和活塞203，阀杆2置于第一阀体101中部，阀杆2与第一阀体101中部滑动连接，阀杆2上设有多个间隔均布的阀块202，多个阀块202外壁均设有密封垫，阀杆2一端设有第二弹簧槽，弹簧201两端分别置于第一弹簧槽和第二弹簧槽内，活塞203置于第二阀体102内，活塞203与第二阀体102滑动连接。

[0037] 阀杆2上设有多个阀块202来控制阀体1上各个气孔108的通畅或闭合，安装密封垫，提高了该电磁阀的密封性和工作稳定性。

[0038] 电磁组件还包括接线板3、线圈5和先导6，线圈5包括线盘501和电线502，接线板3包括线板座301和多个线板触头302，电线502围绕接线盘501上，接线板3置于第三阀体103的前端，电线502分别与多个线板触头302连接，先导6包括先导杆601和先导块602，线盘501安装在先导杆顶部，先导块602置于先导杆601中部。隔爆线圈护罩4包括护罩盘401和护罩端402，护罩端402置于护罩盘401底部，护罩端402与先导杆601顶部连接，护罩盘401内设有若干个隔爆珠。

[0039] 电磁组件设有隔爆线圈护罩4置于电磁组件顶部，提高了该电磁阀的隔爆能力，提高了该电磁阀的工作稳定性。

[0040] 实施例二相对于实施例一的优点：

[0041] 提高了该电磁阀的工作稳定性和隔爆性能，提高了该电磁阀的密封性和气路控制性，提高了该电磁阀的复用率，降低了该电磁阀的使用故障频率，提高了该电磁阀的使用寿命。

[0042] 该电磁阀的使用方法为：

[0043] 阀体1为该电磁阀的其他零部件提供了安装位置，活动组件与阀体1内部滑动连接，控制气体的进出，电磁组件置于阀体1内部，控制活动组件在阀体1内部的位置以控制气体流通的方向。

[0044] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“前端”、“后端”、“水平”、“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0045] 以上所述的仅是本实用新型的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述，所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前实用新型所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下，结合自身能力完善并实施本方案，一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型结构的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

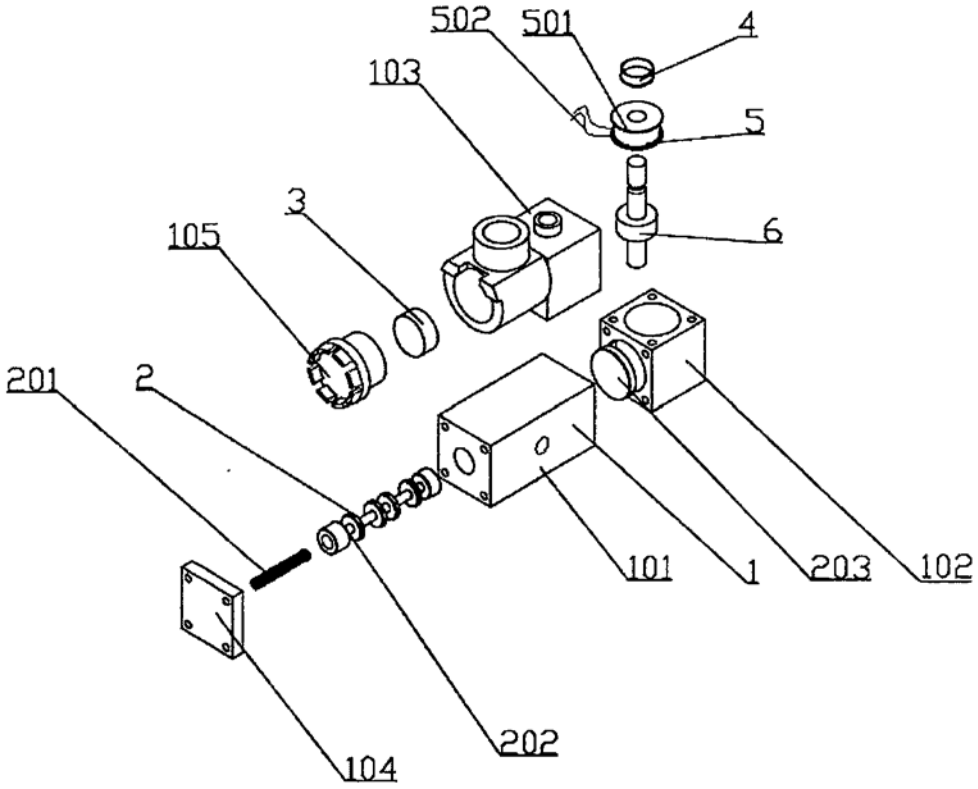

502
501
4
103
5
3
6
105
201
2
101
1
203
102
202
104

图1

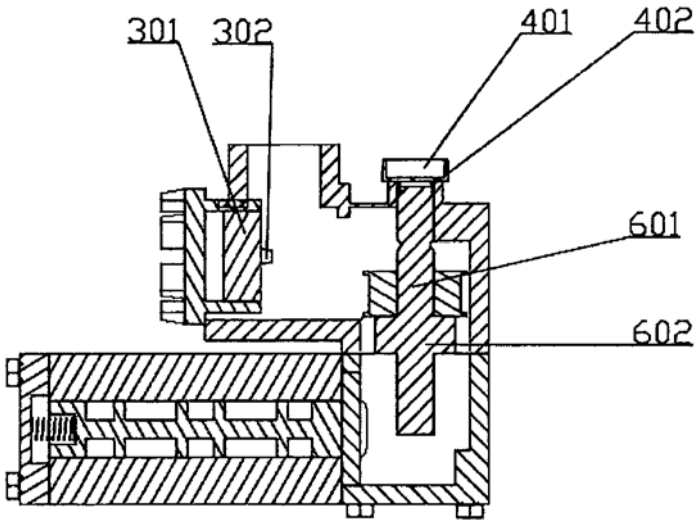

301
302
401
402
601
602

图2

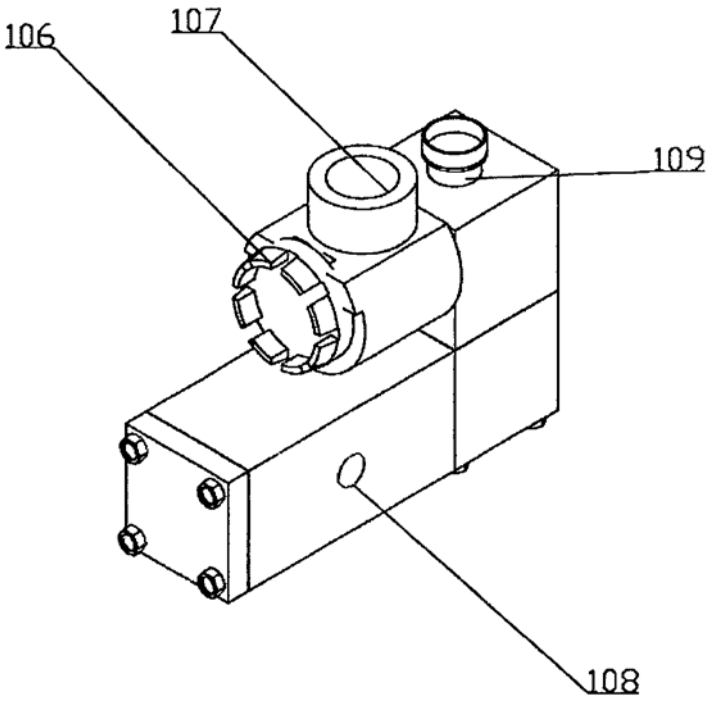


图3